# 10.3 频率与概率

FIG · B2-10-3

## 01 · 核心定理、公式与阶段边界

频率定义公式：$f_n(A)=\dfrac{n_A}{n}=\dfrac{\text{事件 } A \text{ 发生的频数}}{\text{试验总次数 } n}$

频率稳定性：相同条件下大量独立重复试验时，频率 $f_n(A)$ 通常稳定在概率 $P(A)$ 附近，不保证每次都更接近。

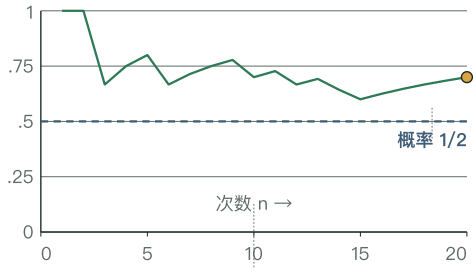
总体指标推断公式：估计数量 $\widehat{N}_A \approx$ 总体总量 $N \times f_n(A)$

$$P(A)\approx f_n(A)=\frac{n_A}{n}$$

（$n$ 很大时）

## 02 · 动手实验台

**姿态 A · 基准状态**




标准参数

## 03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对答案页）

**1. 某射击运动员练习射击 200 次，中靶 170 次。估计他射击一次中靶的概率约是?**

☐ A0.17 ☐ B0.85 ☐ C0.15 ☐ D170

**2. 不透明袋里有 5 个红球和若干个白球。有放回地摸 500 次，摸到红球 125 次。估计白球约有几个?**

☐ A15 ☐ B20 ☐ C25 ☐ D375

**3. 小明把一枚均匀硬币抛了 10 次，正面 7 次。下面说法对的是?**

☐ A这枚硬币正面朝上的概率是 0.7

☐ B这 10 次里正面的频率是 0.7，正面的概率仍是 0.5

☐ C他再抛 10 次，一定是 3 次正面

**4. 某抽奖每次中奖的概率是 0.1，每次抽奖互不影响。小红已经连抽 9 次都没中。她第 10 次中奖的概率是?**

☐ A1，因为 10 次里总该中 1 次 ☐ B比 0.1 大，因为前面一直没中

☐ C仍是 0.1

**参考答案与防坑要点：**

**(1) [B]**

**B**。频率 $= \dfrac{170}{200} = 0.85$，用它估计概率。C 的 $0.15$ 是没中靶的频率；A 是把分母当成 $1000$；D 是频数，概率不会大于 $1$。

**(2) [A]**

**A**。红球频率 $= \dfrac{125}{500} = 0.25$，即 $\dfrac{5}{\text{总数}} \approx 0.25$，总数约 $20$，白球约 $20 - 5 = 15$。选 B 的同学求出总数就停了；D 是白球被摸到的次数，不是个数。

**(3) [B]**

**B**。频率是这一批试验做出来的，随机；概率是均匀硬币本身的，确定，不因为这 $10$ 次而改。

A 把一次少量试验的频率当成了概率。C 以为后面要"补回来"，可每次抛互不影响，下一批 $10$ 次几次正面都有可能。

**(4) [C]**

**C**。概率 $0.1$ 不是"$10$ 次里必中 $1$ 次"的保证，前面没中也不会让后面"欠"她一次。每次互不影响，第 $10$ 次和第 $1$ 次一样，都是 $0.1$。